

Prova finale di algoritmi e strutture dati

teoricamente meno di 1000 righe di codice

Obiettivi didattici e realizzazione

- Obiettivi
 - Applicazione pratica delle tecniche apprese nel modulo di algoritmi e strutture dati del corso di algoritmi e principi dell'informatica
 - Implementazione di una soluzione ad un problema prestando attenzione ad aspetti concreti di efficienza del codice
- Realizzazione
 - Linguaggio C (C11, VLA ammessi)
 - Nessuna libreria esterna al di là della libreria standard C [solo stdin.h e forse un'altra](#)
 - No multithreading
 - Dati in ingresso ricevuti via stdin, risultati da fornire via stdout

Modalità di realizzazione

- Il progetto è **strettamente individuale**
 - Non utilizzate **alcun frammento di codice altrui**
- Siete responsabili del vostro codice
 - Non caricatelo su repository pubblici
 - Non condividetelo con colleghi per "prendere ispirazione"
 - Non utilizzate alcun frammento di codice reperito su Internet
 - Non utilizzate assistenti automatici *à la* Copilot o chatgpt
- In caso di plagi o uso di codice altrui, **tutti i progetti coinvolti** saranno annullati

la traduzione del pseudocodice delle slide è tollerata,
sarà simile per tutti

Criteri di valutazione

- Correttezza ed efficienza della soluzione proposta sono valutate con batterie di test automatizzate
- Verranno forniti input/output d'esempio per poter collaudare la soluzione in locale
 - Non sottoponete soluzioni senza aver verificato che funzionino localmente
 - Verrà fornito anche uno strumento di generazione automatica di casi di test (input/output), per facilitarvi il testing in locale
- Il sistema di verifica calcola il tempo macchina e la memoria utilizzati
- La valutazione è immediatamente calcolata (e subito visibile), mediante 6 batterie di test (task, nel lessico del verificatore):
 - Ogni batteria ha una valutazione associata tra queste: {18,21,24,27,30,30 e lode}
 - Per ottenere una valutazione X è necessario superare la batteria di test *con valutazione associata X*
 - Ci sarà anche un task, che non dà punteggio, che usa gli stessi test degli altri task, ma che ha un limite molto alto di tempo: potete usarlo per capire di quanto "sfora" il vostro programma

se la macchina ci mette poco più della soglia 18 magari è perché la macchina ha terminato l'esecuzione perché il tempo era molto più alto del limite consentito

Criteri di valutazione

l'ultimo codice sottoposto sarà quello che viene tenuto in conto per la valutazione

- Nessun limite al numero di sottoposizioni, né penalità per sottoposizioni multiple
- È possibile migliorare la valutazione quante volte si desidera
- **Avvertenza:** viene valutata l'*ultima* sottoposizione fatta.
 - *Sottoponete sempre il vostro sorgente definitivo al test in cui ottenete la valutazione più alta*
- Verificatore disponibile all'indirizzo <https://dum-e.deib.polimi.it>
- Credenziali di accesso ricevute via mail istituzionale polimi
- Invio delle credenziali e apertura verificatore entro il 7 giugno

Scadenze e pianificazione

- Per i laureandi di luglio
 - **3 luglio**, ore 23.59 CEST. Segnalate (email al docente) la necessità di valutazione
- Per tutti gli altri
 - **4 settembre**, ore 23.59 CEST, dopo di che la piattaforma verrà **chiusa**
- Per laureandi di gennaio/febbraio (SUPERATO 145 CFU (di qualsiasi genere) + essere iscritto all'esame di laurea)
 - la piattaforma sarà riaperta per 10 giorni nella sessione d'esame invernale (**gennaio/febbraio 2025**). Le date precise saranno comunicate in seguito.
- Iniziare a lavorare ad una settimana dalla scadenza è uno dei modi migliori per **non** riuscire a superare la prova

Tutoraggio

- Sezione Barenghi:
 - Giuseppe Boccia giuseppe.boccia@mail.polimi.it
 - Matteo Cenzato matteo.cenzato@mail.polimi.it
- Sezione Martinenghi:
 - Cristian Lo Muto cristian.lomuto@mail.polimi.it
 - Giorgio Miani giorgio.miani@mail.polimi.it
- Sezione Pradella:
 - Giorgio Pristia giorgio.pristia@mail.polimi.it
 - Federico Toschi federico.toschi@mail.polimi.it
- Canale Telegram gestito dai tutor: <https://t.me/+oaOqymJIMP0zMmU0>
- Incontro con descrizione degli strumenti di sviluppo: venerdì 31 maggio, 15:15 aula, 2.0.1 oppure online nella stanza <https://politecnicomilano.webex.com/meet/alessandro.barenghi>

La pasticceria

- Obiettivo: implementare il software di gestione di una pasticceria
 - Gestione degli ordini
 - Gestione delle scorte
 - Gestione del ricettario
- Premesse:
 - La pasticceria funziona a tempo discreto, istante iniziale 0
 - I macchinari di produzione della pasticceria sono in grado di preparare i dolci istantaneamente

Ingredienti, ricette e forniture

- *Ingredienti*: sono identificati da un nome (sequenza di caratteri)
- *Ricette*:
 - Sono identificate da un nome (sequenza di caratteri)
 - Utilizzano diversi *ingredienti*, in diverse quantità (intere, positive)
- *Magazzino*: contiene *lotti* di ingredienti. Ogni *lotto* è caratterizzato da:
 - *nome* dell'ingrediente: sequenza di caratteri
 - *quantità*: intero, positivo
 - *data di scadenza*: intero, indica l'istante di tempo a partire dal quale il lotto è scaduto

Ordini e ritiro

slide sbagliata, vedi pdf per specifiche giuste

- *Ordini*: viene ordinata una *quantità* di un dolce con ricetta
 - Gli ordini sono smaltiti in ordine cronologico di *arrivo dell'ordine*
 - Nella preparazione, si usano gli ingredienti più vicini alla scadenza
 - Se gli ingredienti non sono disponibili, l'ordine è messo in *attesa*
 - Ad ogni rifornimento (arrivo di un lotto) la pasticceria valuta quali ordini in attesa possono ora essere evasi
 - *Corriere*: periodicamente, un corriere passa a ritirare gli ordini evasi
 - Il periodo di passaggio del corriere è fissato, e il furgone ha una capienza (espressa come peso massimo) limitata
 - Sono caricati sul furgone degli ordini tutti quelli pronti **meno** recenti, fino ad esaurimento della capienza
 - Gli ordini vanno caricati in ordine decrescente di peso; a parità di peso gli ordini sono caricati in ordine cronologico di arrivo
 - Non è possibile caricare parzialmente un ordine sul furgone
- 

Comandi e risposte attese

- `aggiungi_ricetta nome_ricetta nome_ingredientente quantità ...`
 - Aggiunge una ricetta al ricettario, il numero di coppie `nome_ingredientente quantità` è arbitrario. Se la ricetta è già presente nel ricettario, il comando viene ignorato.
 - Output atteso: aggiunta / ignorato
- `rimuovi_ricetta nome_ricetta`
 - Rimuove una ricetta dal catalogo, se presente e non sono presenti ordini relativi ad essa ancora non spediti.
 - Output atteso: rimossa/ordini in sospeso/non presente
- `rifornimento nome_ingredientente quantità scadenza ...`
 - Rifornisce la pasticceria con un insieme di lotti, uno per ingrediente. Il numero di lotti per rifornimento è arbitrario.
 - Output atteso: rifornito
- `ordine nome_ricetta numero_elementi_ordinati`
 - Effettua un ordine di `numero_elementi_ordinati` dolci secondo la ricetta `nome_ricetta`. L'ordine viene rifiutato se non esiste una ricetta con nome specificato.
 - Output atteso: accettato/rifiutato

Esempio di ingresso e risposte attese

Su stdin

quando supero 325 non posso più caricare ordini nel camioncino

gli ordini pronti non vanno direttamente nel camioncino, se camioncino pieno rimangono pronti in attesa di essere caricati
il camioncino può andare via vuoto

t: -

Testo in ingresso: 5 325 ogni quanto passa il corriere (capacità) peso massimo che il corriere può portare in grammi

Risposta attesa:

Commento: Configurazione corriere

t: 0

ingrediente quantità in grammi

Testo in ingresso: aggiungi_ricetta torta farina 50 uova 10 zucchero 20

Risposta attesa: aggiunta

Commento: Viene aggiunta la ricetta

t: 1

Testo in ingresso: aggiungi_ricetta ciambella farina 20 uova 5 burro 2

Risposta attesa: aggiunta

t: 2

Testo in ingresso: aggiungi_ricetta profiterole farina 10 uova 2 latte 3 zucchero 3 cioccolato 4

Risposta attesa: aggiunta

Esempio di ingresso e risposte attese

t: 3

Testo in ingresso: rimuovi_ricetta sfogliatella

Risposta attesa: non presente

Commento: La ricetta non esiste

t: 4

Testo in ingresso: rifornimento farina 100 10 uova 100 10 zucchero 100 10 burro 100 10 latte 100 10 cioccolato 100 10

Risposta attesa: rifornito

Commento: I lotti del rifornimento sono aggiunti al magazzino

t: 5

Testo in ingresso: ordine ciambella 6

Risposta attesa: camioncino vuoto

accettato

Commento: Il corriere passa a t=5, viene gestito prima della lettura da stdin

t: 6

Testo in ingresso: ordine profiterole 3

Risposta attesa: accettato

Commento: Ordine preparato e subito messo in coda per la spedizione

Esempio di ingresso e risposte attese

t: 7

Testo in ingresso: rimuovi_ricetta profiterole

Risposta attesa: ordini in sospeso

Commento: I profiterole sono in coda per la spedizione

t: 8

Testo in ingresso: aggiungi_ricetta pane_dolce farina 1 zucchero 1 uova 1

Risposta attesa: aggiunta

Commento:

.

t: 9

Testo in ingresso: ordine ciambella 3

Risposta attesa: accettato

Commento: Ordine preparato e subito messo in coda per la spedizione

t: 10

Testo in ingresso: ordine torta 1

Risposta attesa: 9 ciambella 3

6 profiterole 3

accettato

Commento: L'ordine delle ciambelle è più pesante (81g vs. 66g), viene caricato per primo
L'ordine (nuovo) della torta va in attesa, i lotti sono scaduti

Esempio (cont.)

t: 11

Testo in ingresso: rifornimento farina 100 15 farina 50 13 uova 45 20 zucchero 20 20 burro 15 20

Risposta attesa: rifornito

Commento: L'ordine delle ciambelle al tempo 5 viene preparato perché è in attesa da più tempo, la torta ordinata al tempo 10 resta in attesa

t: 12

Testo in ingresso: rifornimento farina 100 15 uova 7 15 zucchero 25 15 latte 5 15 cioccolato 5 15

Risposta attesa: rifornito

Commento: Questo terzo rifornimento sblocca l'ordine della torta

t: 13

Testo in ingresso: ordine torta 1

Risposta attesa: accettato

Commento:

t: 14

Testo in ingresso: ordine profiterole 1

Risposta attesa: accettato

Commento: Torta e profiterole vengono subito preparati

Esempio (cont.)

t: 15

Testo in ingresso:

Risposta attesa: 5 ciambella 6
10 torta 1
13 torta 1

Commento: I profiterole restano in coda per la spedizione perché non ci stanno sul camioncino e sono l'ordine più leggero. Le due torte hanno lo stesso peso, quindi vengono caricate in ordine cronologico. Quello che resta dei lotti con scadenza a tempo 15 viene tolto dalla dispensa.

A fine esecuzione rimangono inutilizzati 3g di burro e 2g di zucchero. L'ordine dei profiterole al tempo 14 non viene mai spedito.

gli ingredienti scaduti vengono rimossi dal magazzino

se arrivano lotti già scaduti?

ordini troppo grandi che non entrano nel camioncino?

Mi possono arrivare due rifornimenti uguali in due momenti diversi